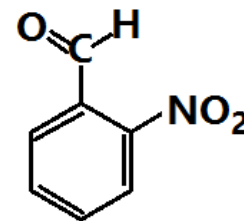




第14周 课后思考题

1. 举例说明量子化学计算中**常用的四种基组类型**。
2. 请写出6-31+G**基组对于**临-硝基苯甲醛**分子的**含义**及计算该分子时所涉及的**STO**的数目。
3. 了解从头计算方法及其特点。





1. 举例说明量子化学计算中常用的四种基组类型。

答：量子化学计算中常用的四种基组类型为：极小基、分裂价基、扩展基及弥散基。

极小基（如：**STO-3G**）只取分子中各原子的占有轨道作为基函数，每个占有轨道各对应于一个**STO**（单 ξ 基），每一个**STO**用3个**GTO**逼近。

分裂价基对分子中各原子的价轨道作更精细的描述，如**6-31G**，对每个原子的价轨道进行分裂，用两个**STO**表示，分别用3和1个**GTO**逼近；内层轨道不进行分裂，用6个**GTO**逼近。

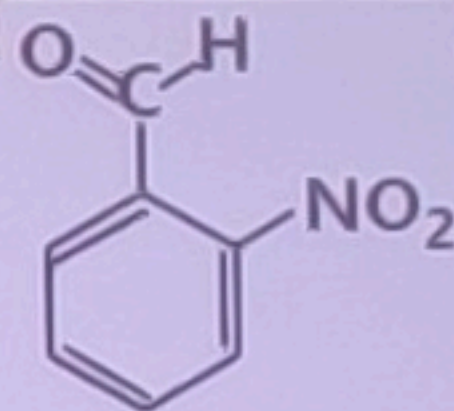


扩展基是在分裂价基的基础上对原子加上极化函数, 即角量子数更高的原子轨道, 如**6-31G***表示在**6-31G**基础上对每个重原子 (如O、N等) 原子各加上5个d轨道, 若同时对每个H原子各加上3个p轨道, 则构成**6-31G****基组。

弥散基是在扩展基的基础上对原子的各价轨道加上弥散函数, 若在**6-31G****基础上对每个重原子 (如O、N等) 的4个价轨道各加上1个弥散函数, 则构成**6-31+G****, 若同时对每个H原子加上1个弥散函数, 则构成**6-31++G****。



2. 请写出6-31+G** 基组对于临-硝基苯甲醛分子的
含义及计算该分子时所涉及的STO的数目。



答：这是一种**弥散基组**。首先对分子中各原子的每一个**价轨道STO**分裂成2部分；分别用3个和1个GTO来逼近，每个**内层轨道STO**不分裂，各用6个GTO逼近；然后对每个**C、N和O原子**各加上5个d轨道，对每个H原子各加上3各p轨道；最后对**C、N和O原子各价轨道**加上弥散函数。

以6-31+G**基组计算图示分子 ($C_7NO_3H_5$) 时，

各类原子涉及的STO的数目为：

$$\begin{cases} \text{每个C/N/O原子: } 4 \times 2 + 1 + 5 + 4 = 18 \\ \text{每个H原子: } 1 \times 2 + 3 = 5 \end{cases}$$

共计STO数目 = $18 \times (7 + 1 + 3) + 5 \times 5 = 223$



3. 了解从头计算方法及其特点。

答：在三大近似基础上，**计算所有的单电子及双电子积分**，来求解如下Hartree-Fock-Roothaan方程的方法，称为从头计算法。

$$\sum_v (F_{uv} - \epsilon_i S_{uv}) C_{iv} = 0$$

Fock算符矩阵元

$$F_{uv} = H_{uv} + \sum_{\lambda\sigma} P_{\lambda\sigma} \left[(uv | \lambda\sigma) - \frac{1}{2} (u\lambda | v\sigma) \right]$$

单电子积分 双电子积分

相比于半经验MO法，从头计算对于大多数化学问题通常能给出较好的计算结果，但由于**没有考虑**电子间存在的**相关能**，因此对于一些化学键反应的计算常常不能给出合理的结果，计算精度明显低于密度泛函理论及微扰方法等。